

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE المعهد العالي للإعلامية		Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique **** Institut Supérieur d'Informatique		
Classe : 1 ING	Examen - Session principale Bases de Données et Interfaces *****		Durée : 1h30	Documents et calculatrices non autorisés
Date : 18 mai 2023	Chargé du cours : N. Ben Hariz			
Nbre pages : 2				

Barème : Ex1 (1-2-1) EX2 (0,25x12) EC (2-2-1-2-1-2-2-1)

Exercice 1 :

1. Expliquer brièvement le théorème de CAP. Quand est-ce qu'un système est en AP, en CP ou en AC ?
2. Donner les requêtes SQL3 permettant de créer la base de données décrite par le code ODMG suivant :

```

class eleve(extent user key id) {
  attribute string nom;
  attribute string prenom;
  attribute integer moyenne;
  relationship ecole avoir inverse eleve::inscrire; };

interface ecole {
  attribute string nom;
  attribute string adresse;
  relationship set eleve inscrire inverse ecole::appartenir; };
  
```

Handwritten notes:
 - "collection" (pointing to the class definition)
 - "relation" (pointing to the relationship definition)

3. Expliquer la différence entre les propriétés ACID, BASE pour une base de données.

Exercice 2 :

Recopier et remplir le tableau suivant par **oui** ou **non** :

	Assure la scalabilité horizontale	Permet d'avoir des relations sémantiques entre les objets	Assure une haute disponibilité du système
BD Objet Relationnelle	Non	Non	Non
Mongo DB	Oui	Non	Oui
Neo4j	Oui	Oui	Oui
Cassandra	Oui	Non	Oui

Etude de Cas :

L'objectif de cet exercice est de concevoir une base de données pour une plateforme de médias sociaux pour un groupe d'établissements universitaires.

La plateforme permet aux utilisateurs de publier des messages, de suivre d'autres utilisateurs, de commenter les publications, de donner des "j'aime" et de partager des contenus.

Les besoins fonctionnels de ce système sont présentés comme suit :

- Les utilisateurs doivent pouvoir créer un compte et se connecter à la plateforme.
- Les utilisateurs peuvent publier des messages sur leur fil d'actualité.
- Les utilisateurs peuvent suivre d'autres utilisateurs et voir leurs publications dans leur fil d'actualité.

- Les utilisateurs peuvent commenter les publications d'autres utilisateurs.
- Les utilisateurs peuvent donner des "j'aime" aux publications.
- Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches par mot-clé pour trouver des publications pertinentes.

Parmi les exigences techniques de ce système on cite :

- Ce système doit pouvoir gérer un grand nombre d'utilisateurs et de publications.
- La base de données doit être hautement disponible et tolérante aux pannes.

A: chiapo
C: Casanova
P

Travail demandé :

NB : Les trois parties sont indépendantes.

Partie I :

1. Donner un modèle navigationnel permettant de décrire ce système en respectant les contraintes suivantes :
 - Utiliser un lien d'héritage ✓
 - Utiliser au moins un lien interne ✓
 - Ne dépasser pas les six classes ✓
2. En analysant les différents besoins fonctionnels du système, donner deux types de BD jugés les plus adéquats à ce système (se limiter à deux types).

Partie II :

1. Donner une représentation d'une BD NOSQL orientée document centrée sur les publications.
2. Donner le code MongoDB associé à cette représentation en utilisant uniquement une seule collection et deux documents.
3. Donner la requête MongoDB permettant d'afficher les publications d'un utilisateur donné.
4. Citer les différentes architectures dans MongoDB. Laquelle parmi ces architectures est la plus appropriée pour ce système ? Justifier brièvement.

Partie III :

1. Donner la représentation graphique de la base décrite par le code Neo4j suivant :

```
CREATE (:Utilisateur {id: "user1", nom: "Anis Mehamedi", email: "Anis.mehamedi@isi.tn",
mot_de_passe: "password123"});
CREATE (:Utilisateur {id: "user2", nom: "Jihen Ben Saleh", email: "jihene.bensalah@utm.tn",
mot_de_passe: "password456"});
CREATE (:Publication {id: "post1", contenu: "C'est ma première publication !", date_creation:
timestamp()});
CREATE (:Publication {id: "post2", contenu: "Je suis ravi de rejoindre cette communauté !",
date_creation: timestamp()});
MATCH (u:Utilisateur {id: "user1"})
MATCH (p:Publication {id: "post1"})
CREATE (u)-[:A_COMMENTÉ]->(:Commentaire {id: "comment1", contenu: "Super publication
!", date_creation: timestamp()})-[:COMMENTAIRE_DE]->(p);
MATCH (suiveur:Utilisateur {id: "user1"})
MATCH (suivi:Utilisateur {id: "user2"})
CREATE (suiveur)-[:SUIT]->(suivi);
```

2. Donner la requête Neo4j permettant d'afficher les utilisateurs suivis par un utilisateur donné.

Match (u: (suiveur) 1 -> P)